Práctica 10 — Examen práctico individual y cierre del portafolio

Semana 10 — Fase 3: Integración y cierre

Prof. César Rodríguez | Universidad de Oriente, Núcleo de Sucre, Departamento de Física | 2 de noviembre de 2026

Duración	3 horas de laboratorio presencial más 2 horas de análisis
Modalidad	4 grupos con roles rotativos
Entrega	GitHub del grupo, carpeta semana_10, antes del corte semanal
Instrumento	Evaluación final práctica individual y portafolio

1 Objetivo

Demostrar de forma individual la capacidad de montar, medir, estimar incertidumbres y defender los resultados de un circuito desconocido, y cerrar el portafolio del semestre.

2 Contenidos que se aplican

- Autonomía en el montaje y en la selección de instrumento y rango.
- Tratamiento completo de incertidumbres bajo presión de tiempo.
- Defensa oral de decisiones metodológicas.
- Trazabilidad y reproducibilidad del portafolio entregado.
- Corrección de observaciones pendientes de semanas anteriores.

3 Fundamento teórico

La evaluación reproduce el ciclo completo del curso: identificar el circuito, elegir el método de medición, acotar la incertidumbre de cada lectura, ajustar el modelo y defender el resultado. No hay un modelo nuevo; se exige aplicar con autonomía los de las nueve semanas previas y declarar explícitamente lo que no se pudo verificar.

4 Materiales y equipos

- Caja sellada con un circuito de parámetros desconocidos
- Multímetro digital, osciloscopio y generador de funciones
- Caja de resistencias décadas
- Protoboard, cables y cuaderno de laboratorio

5 Escenario

Cada integrante recibe un circuito sellado con parámetros desconocidos y debe caracterizarlo de forma individual en tres horas, con el instrumental de la mesa y sin notas de montaje. Al final defiende sus decisiones ante el docente y entrega el portafolio del grupo con todas las correcciones aplicadas.

6 Procedimiento

1. Inspeccionar la caja, identificar los bornes accesibles y formular una hipótesis del circuito interno.
2. Medir en continua y en alterna para discriminar entre elementos resistivos y reactivos.
3. Diseñar el ensayo que permita obtener cada parámetro con la menor incertidumbre posible.
4. Ejecutar las mediciones registrando rango, resolución y condiciones en cada punto.
5. Procesar los datos y obtener los parámetros con su incertidumbre.
6. Redactar el informe individual y defenderlo oralmente ante el docente.
7. Consolidar el portafolio del grupo aplicando las correcciones pendientes.

7 Tabla de datos

Hoja de registro de la evaluación final

Ensayo	Instrumento y rango	Lectura	Unidad	Incertidumbre
1	…	…	…	…
2	…	…	…	…
3	…	…	…	…
4	…	…	…	…
5	…	…	…	…

Se entrega junto con el informe; los datos crudos no se modifican después de la medición.

8 Análisis y tratamiento de datos

1. Obtener cada parámetro del circuito con su incertidumbre combinada.
2. Verificar la coherencia interna de los resultados entre ensayos independientes.
3. Declarar qué hipótesis quedaron confirmadas y cuáles no se pudieron verificar.

9 Entregable

Informe individual de la evaluación, defensa oral y portafolio del grupo completo con las correcciones aplicadas y el README actualizado.

10 Rúbrica de corrección

Criterio	Peso
Fundamento teórico y modelo aplicado	1,0
Montaje, seguridad y manejo del instrumental	1,5
Toma de datos completa y trazable	2,0
Presupuesto de incertidumbres	2,0
Análisis, ajuste y gráficas	2,0
Conclusiones contrastadas con el modelo	1,0
Presentación y estructura del informe	0,5
Total	**10,0**

Antes de empezar: Antes de energizar, contrasta el montaje con la figura y verifica rangos y polaridad de cada instrumento. Si un instrumento se calienta, huele o marca fuera de escala, corta la alimentación y avisa al docente: el montaje se revisa antes de continuar.